ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Le soi et le non soi

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LE SOI ET LE NON SOI · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Ces six exercices te font manipuler le tableau des groupes sanguins ABO (antigènes et anticorps), décider si une transfusion est possible, expliquer l'allo-immunisation Rhésus chez une mère Rh−, et raisonner sur les greffes et les donneurs à partir des marqueurs du soi (molécules du CMH / HLA). Toutes les données nécessaires sont dans les énoncés ; les réponses rédigées sont dans corr_p1.html.

⏱ 35 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir *corr_p1.html*. Difficulté : ★ = application directe, ★★ = raisonnement, ★★★ = synthèse. Vérifie chaque compatibilité deux fois !

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Groupes sanguins ABO et transfusion (exercices 1 à 3)

02 Rhésus, greffes et immunité du soi (exercices 4 à 6)

Groupes sanguins ABO et transfusion

✏️ EXERCICE 1 — COMPLÉTER LE TABLEAU DES GROUPES ABO (★)

GROUPE	ANTIGÈNES SUR LES HÉMATIES	ANTICORPS DANS LE PLASMA	PEUT DONNER À	PEUT RECEVOIR DE
A	…	…	…	…
B	…	…	…	…
AB	…	…	…	…
O	…	…	…	…

Banque d'informations : a) antigène A · b) antigène B · c) antigènes A et B · d) aucun antigène ABO · e) anti-A · f) anti-B · g) anti-A et anti-B · h) aucun anticorps anti-A ni anti-B · i) A et AB · j) B et AB · k) AB seulement · l) tous les groupes · m) A et O · n) B et O · o) tous les groupes · p) O seulement

- Recopie et complète le tableau ; chaque lettre sert une seule fois.
- Explique pourquoi un sujet du groupe O ne peut jamais recevoir du sang du groupe A.
- Pourquoi le groupe AB est-il appelé « receveur universel » et le groupe O « donneur universel » ?

✏️ EXERCICE 2 — QCM : UNE SEULE BONNE RÉPONSE (★)

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Les marqueurs du soi sont portés par…

CORRECTION

Q1 — Les marqueurs du soi sont portés par…

1. l'hémoglobine.
2. les molécules du CMH (HLA) à la surface des cellules.
3. l'ADN du noyau uniquement.
4. le plasma sanguin.

Exercice 2

Le groupe sanguin AB possède…

CORRECTION

Q2 — Le groupe sanguin AB possède…

1. l'antigène A.
2. l'antigène B.
3. les antigènes A et B.
4. aucun antigène.

Exercice 3

Le donneur universel pour les groupes ABO est…

CORRECTION

Q3 — Le donneur universel pour les groupes ABO est...

1. le groupe A.
2. le groupe B.
3. le groupe AB.
4. le groupe O.

Exercice 4

Chez une femme Rh−, la sensibilisation à l'antigène D a lieu surtout...

CORRECTION

Q4 — Chez une femme Rh−, la sensibilisation à l'antigène D a lieu surtout...

1. pendant la première grossesse.
2. à l'accouchement.
3. avant la conception.
4. jamais.

Exercice 5

Une greffe est mieux acceptée si...

CORRECTION

Q5 — Une greffe est mieux acceptée si...

1. le donneur a le même âge.
2. les marqueurs du soi (HLA) du donneur et du receveur sont proches.
3. le donneur est du même sexe.
4. le greffon est petit.

Exercice 6

Le rejet d'une greffe est dû à la reconnaissance...

CORRECTION

Q6 — Le rejet d'une greffe est dû à la reconnaissance...

1. du soi.
2. du non-soi (HLA étrangers).
3. du groupe sanguin seulement.
4. de l'âge du donneur.

✏️ EXERCICE 3 — PEUT-ON TRANSFUSER ? (★★)

Pour chaque cas, indique si la transfusion est possible (✓) ou interdite (✗), puis justifie par les antigènes du donneur et les anticorps du receveur.

N°	DONNEUR → RECEVEUR	POSSIBLE ?	JUSTIFICATION
1	O → A	…	…
2	O → AB	…	…
3	A → B	…	…
4	A → AB	…	…
5	B → O	…	…
6	AB → O	…	…
7	B → AB	…	…
8	A → A	…	…
9	AB → A	…	…
10	O → O	…	…

— Complète la colonne « Possible ? » pour les dix cas.

— Justifie en détail les cas 1, 3 et 6 (antigènes en jeu, anticorps en jeu, conséquence).

— Compte le nombre de transfusions possibles parmi les dix.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Rhésus, greffes et immunité du soi

✏️ EXERCICE 4 — ALLO-IMMUNISATION RHÉSUS (★★)

Données : une personne Rh+ porte l'antigène D à la surface de ses hématies ; une personne Rh− ne le porte pas. Dans une population donnée, 85 % des individus sont Rh+. Situation : une femme Rh− est enceinte d'un fœtus Rh+.

— Rappelle ce que signifie « Rh+ » pour une hématie.

— Explique pourquoi un fœtus Rh+ représente du non-soi pour cette mère Rh−.

— Pourquoi la première grossesse se déroule-t-elle généralement sans incident, alors qu'une deuxième grossesse avec un fœtus Rh+ devient dangereuse ?

— Nomme la prévention pratiquée et explique son mode d'action (injection réalisée dans les 72 h suivant l'accouchement).

— Calcule la proportion (%) de personnes Rh− dans cette population.

✏️ EXERCICE 5 — GREFFE ET DONNEURS (★★)

Document. Un patient de 40 ans doit recevoir un rein. Deux donneurs sont possibles : son frère ou un donneur décédé anonyme. Le groupage HLA montre que le frère partage 4 antigènes HLA sur 6 avec le patient ; le donneur décédé, 1 sur 6. Le patient sera ensuite traité par médicaments immunosuppresseurs.

— Définis « soi » et « non-soi ».

— Où se trouvent les marqueurs du soi ? Comment les nomme-t-on chez l'être humain ?

— Explique ce qui se passe dans l'organisme du patient si le rein greffé porte des marqueurs très différents des siens (mécanisme du rejet).

— Quel donneur sera préféré ? Justifie à partir des données du document.

— Réponds par V ou F : a) Le système immunitaire tolère ses propres cellules (tolérance à soi). b) Les anticorps sont les marqueurs du soi situés à la surface des hématies. c) Un greffon porteur de HLA étrangers est reconnu comme non-soi. d) Les immunosuppresseurs rendent le système immunitaire plus agressif.

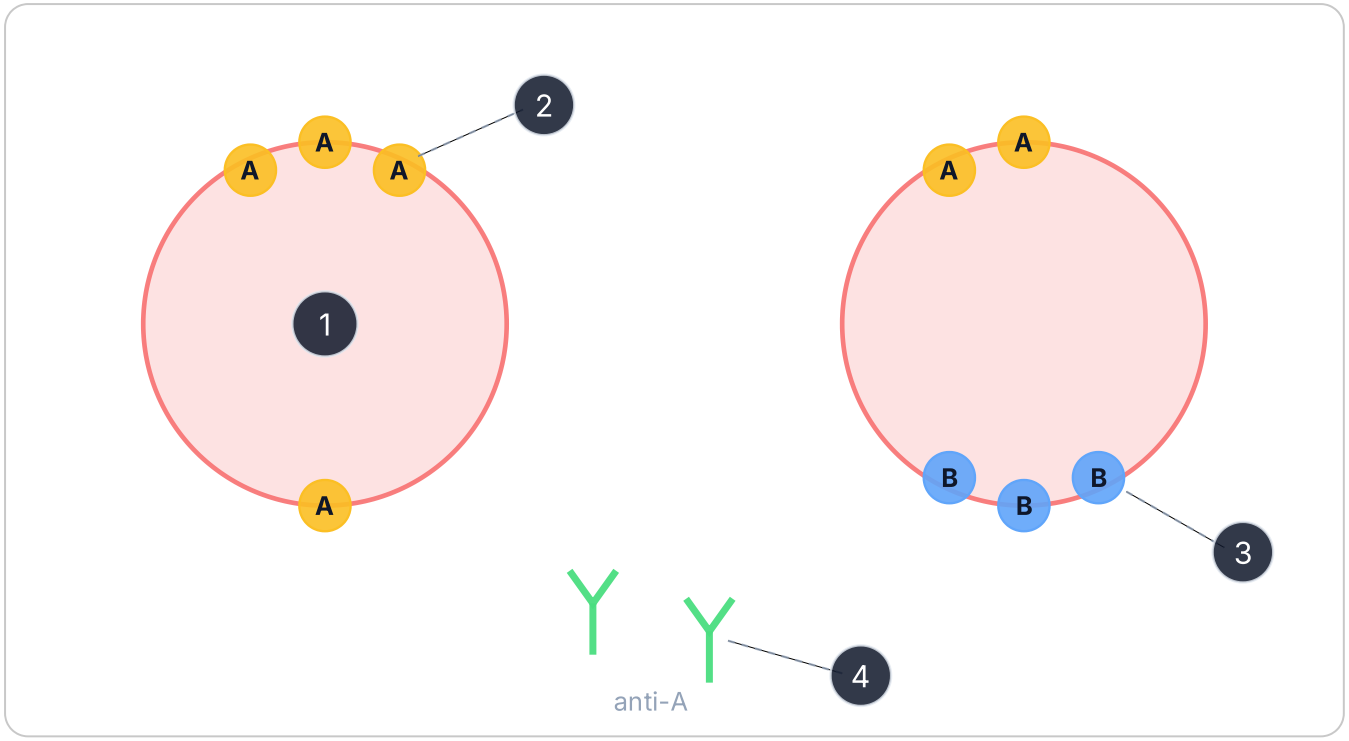


Figure 1 — Deux hématies observées au microscope et des anticorps anti-A libres dans le plasma. Légender les numéros 1 à 4.

— Légender les numéros 1, 2, 3 et 4 de la figure 1.

— Quel est le groupe sanguin de l'hématie qui ne porte que l'antigène A ? Et celui de l'hématie qui porte les antigènes A et B ?

— Quels groupes sanguins possèdent dans leur plasma des anticorps anti-A ?

— Explique en trois lignes ce que provoquerait la rencontre de ces anticorps anti-A avec l'hématie portant les antigènes A et B (mécanisme d'agglutination).

🎯

Exercices 01 terminés !

Vérifie tes réponses dans corr_p1.html, puis passe aux synthèses type Bac de la partie 02 (exo_p2.html).